六年级 Elevate · 主题4 热能

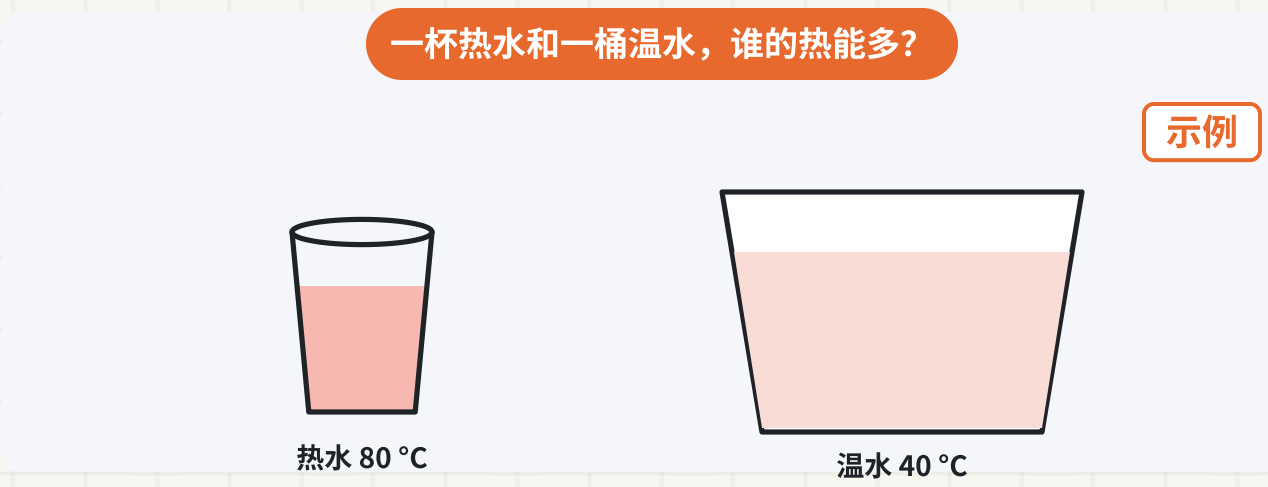
温度和热一样吗？

第1课 热能、热和温度

（Thermal Energy, Heat, and Temperature · 示例探究）

01 现象

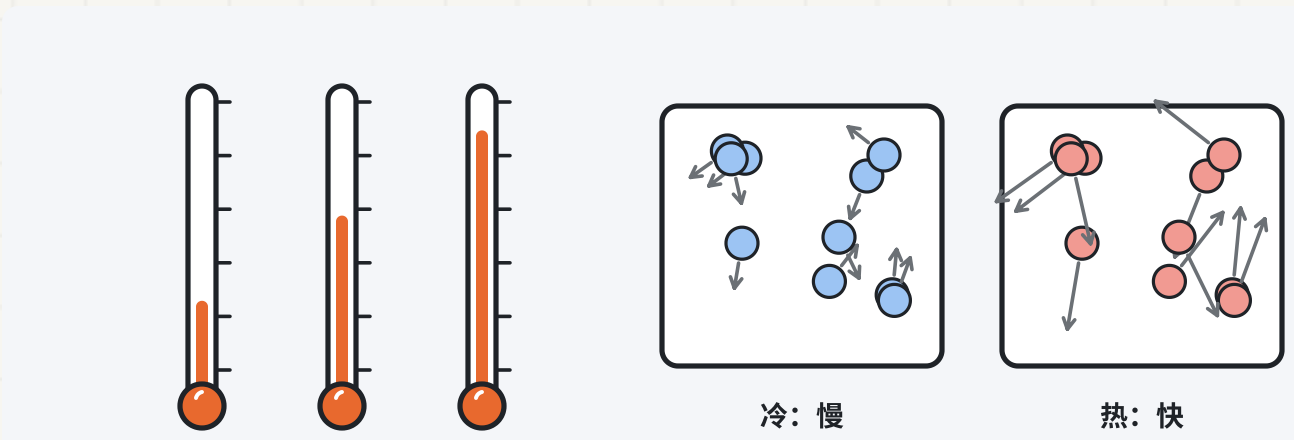
一杯热水和一桶温水，谁的热能多？



↓

02 测温度

示例探究：用温度计测冷水、温水、热水的温度，并画出不同温度下粒子运动的快慢



↓

03 得出结论

温度是粒子平均动能的量度；热能与粒子总数有关；热是从高温传到低温的能量

温度	热能	热
粒子平均动能 单位：°C	粒子总动能 还和多少有关	传递中的热能 高温 → 低温

这一课学到

- **温度计** · 测量温度
- **粒子** · 越热动得越快
- **拓展** · 华氏度和摄氏度怎样换算？
- **安全** · 热源由老师操作

教材来源：Elevate Science Course 1（六年级）Topic 4 第1课 · Savvas